

基于全链路可微物理模型的双馈风电机组间谐波溯源算法研究

徐肇星

摘要

随着新能源渗透率的持续提升，风电机组并网引发的宽频带间谐波问题日益突出，其根源往往并非单一的电气控制不当，而是源于“气动-机械-电气”多物理场耦合的复杂传导过程。本文针对双馈风电机组，提出了一套完整的全链路可微物理模型，涵盖非对称气动载荷（风切变、塔影效应）、双质量块扭振传动链以及转子侧变流器诱发的定子间谐波电流生成。为克服传统反问题中因输出维度不足导致的方程欠定问题，本文在电气层新增了定子有功功率脉动和直流母线电压脉动两个辅助观测变量，使输出维度与待估参数维度匹配，从根本上改善了反问题的适定性。在此基础上，将间谐波溯源问题严格定义为非线性最小二乘反问题，并利用 JAX 自动微分实现从电网侧观测谐波到源头物理参数的反向梯度传播。本文进一步提出了混合优化策略（贝叶斯全局搜索 + L-BFGS 局部精化），并通过合成数据验证了算法的有效性。实验结果表明，四维观测方案的反演平均相对误差为 6.85%，相比传统二维观测方案（26.69%）降低了 74.3%，证明了辅助观测变量对改善反问题适定性的关键作用。

关键字： 双馈风电机组 多物理场建模 可微编程 谐波溯源 反问题 自动微分

目录

一、引言	1
1.1 研究背景与问题陈述	1
1.2 本文贡献与创新点	1
二、全链路正问题数学建模	1
2.1 气动激励模型	2
2.2 机械传动链模型	3
2.3 电气间谐波映射模型	3
2.4 新增辅助观测变量	4
2.4.1 定子有功功率脉动 P_e^{ripple}	4
2.4.2 直流母线电压脉动 V_{dc}^{ripple}	4
2.5 全链路复合映射	5
三、反问题定义与正则化策略	5
3.1 反问题的数学形式	5
3.2 正则化策略	6
四、基于可微结构的溯源算法设计	6
4.1 梯度与雅可比矩阵的计算	6
4.2 伴随状态法	7
4.3 混合优化策略	7
4.4 物理不连续点的平滑处理	7
五、数值实验与结果分析	8
5.1 合成数据生成	8
5.2 观测维度消融实验	9
5.3 梯度计算方法对比	9
5.4 收敛性分析	10
六、讨论	10
6.1 方法的适用条件	10
6.2 局限性	11

6.3 未来改进方向	11
七、结论	11
参考文献	12
附录 A 符号表	13
附录 B 双质量块 ODE 的传递函数推导	13
附录 C 与 JAX 的接口说明	14

一、引言

1.1 研究背景与问题陈述

随着全球风电装机容量的持续快速增长，风电机组并网引发的电能质量问题日益受到关注。实际工程运行表明，并网点电压闪变、谐波及宽频振荡等电气异常，其根源往往并非单一的电气控制不当，而是由机械与气动层面的扰动或不均匀性经全链路传导并激发产生 [3, 14]。具体而言，上游风机尾流的部分重叠、大气湍流引起的尾流蛇行、偏航工况下的叶片气动非对称，以及传动链的扭振共振等物理过程，均会通过“气动-机械-电气”耦合通道转化为电气侧的间谐波与次同步振荡分量 [1, 2]。

传统的间谐波分析方法多从电力电子装置自身的开关非线性出发，将谐波视为变流器的固有发射特性 [13]，而忽略了上游物理扰动向电气侧的传导与转化。近年来，随着可微编程和自动微分技术的发展，物理信息驱动与数据驱动融合的建模方法受到广泛关注 [20]，但在新能源并网领域，从物理源头到电气终端的完整可微建模及反向溯源仍属空白。

1.2 本文贡献与创新点

本文的核心贡献在于：

1. 建立了从“气动源头 → 机械扭振 → 电气间谐波”的全链路可微物理模型，各层均以显式微分方程或解析公式表示，数学结构完整，支持自动微分。
2. 针对反问题中输出维度不足导致的方程欠定问题，在电气层新增了定子有功功率脉动 P_e^{ripple} 和直流母线电压脉动 V_{dc}^{ripple} 两个辅助观测变量，使输出维度从 2 提升至 4，从根本上改善了反问题的适定性。
3. 将间谐波溯源问题严格定义为非线性反问题，并利用正向模型的可微性，实现从电网侧观测谐波到源头物理参数的梯度反向传播。
4. 针对反问题的多峰非凸特性，提出了混合优化策略（贝叶斯全局搜索 + L-BFGS 局部精化），并通过合成数据验证了算法的有效性和鲁棒性。

二、全链路正问题数学建模

我们定义整个物理系统为一个确定性正向映射：

$$\mathcal{F} : \mathbf{p} \longrightarrow \mathbf{y}(t)$$

其中源头参数向量 $\mathbf{p}$ 和输出观测向量 $\mathbf{y}(t)$ 分别为：

$$\mathbf{p} = [V_H, \alpha, \theta_{\text{yaw}}, \beta]^T$$

$$\mathbf{y}(t) = [f_{sh}(t), I_{sh}(t), P_e^{\text{ripple}}(t), V_{dc}^{\text{ripple}}(t)]^T$$

该映射由三个级联子模型构成：

$$\mathcal{F} = \mathcal{F}_{\text{elec}} \circ \mathcal{F}_{\text{mec}} \circ \mathcal{F}_{\text{aero}}$$

2.1 气动激励模型

根据 Dolan 和 Lehn 的风切变与塔影效应模型 [4]，叶片扫风面上的风速分布为：

$$V(r, \theta, t) = V_H \cdot [1 + W_s(r, \theta) + \tilde{v}_{\text{tower}}(r, \theta)]$$

其中风切变扰动 $W_s(r, \theta)$ 的三阶泰勒展开式为：

$$W_s(r, \theta) = \alpha \frac{r}{H} \cos \theta + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} \left(\frac{r}{H} \right)^2 \cos^2 \theta + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{6} \left(\frac{r}{H} \right)^3 \cos^3 \theta$$

塔影效应扰动为（仅当 $\theta \in [\pi/2, 3\pi/2]$ 时有效）：

$$\tilde{v}_{\text{tower}}(r, \theta) = \frac{ma^2(r^2 \sin^2 \theta - x^2)}{(r^2 \sin^2 \theta + x^2)^2}, \quad m = 1 + \frac{\alpha(\alpha-1)R^2}{8H^2}$$

采用 Sorensen 等效风速法 [6]，将整个叶轮面的空间风速分布压缩为单一等效风速 $V_{\text{eq}}(t)$ ：

$$V_{\text{eq}}(t) = V_H + V_H \cdot \frac{\alpha(\alpha-1)}{8} \left(\frac{R}{H} \right)^2 + V_H \cdot \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{60} \left(\frac{R}{H} \right)^3 \cos 3\theta + V_{\text{eq,ts}}(t)$$

风轮捕获的气动功率 P_m 与气动转矩 T_m 分别为：

$$P_m(t) = \frac{1}{2} \rho \pi R^2 \cdot V_{\text{eq}}^3(t) \cdot C_p(\lambda(t), \beta)$$

$$T_m(t) = \frac{P_m(t)}{\omega_r(t)} \cdot \eta_{\text{gear}}$$

其中叶尖速比 $\lambda(t) = \omega_r(t)R/V_{\text{eq}}(t)$ ， $C_p(\lambda, \beta)$ 为风能利用系数。

可微性说明： V_{eq} 是 α 、 θ_{yaw} 的显式光滑函数， C_p 是 λ 和 β 的光滑函数，故 T_m 对 $\mathbf{p}$ 的梯度在数学上完全可求。

2.2 机械传动链模型

采用标准双质量块扭振模型 [7, 8, 9]:

$$\begin{cases} J_r \frac{d\omega_r}{dt} = T_m(t) - T_{sh}(t) - D_r \omega_r \\ J_g \frac{d\omega_g}{dt} = T_{sh}(t) - T_e(t) - D_g \omega_g \\ \frac{d\theta_{sh}}{dt} = \omega_r - \omega_g \\ T_{sh}(t) = K_{sh} \theta_{sh} + D_{sh}(\omega_r - \omega_g) \end{cases}$$

将上述方程组写为状态空间形式:

$$\dot{\mathbf{x}}_m(t) = \mathbf{A}_m \mathbf{x}_m(t) + \mathbf{B}_m \mathbf{u}_m(t)$$

其中 $\mathbf{x}_m = [\omega_r, \omega_g, \theta_{sh}]^T$, $\mathbf{u}_m = [T_m(t), T_e(t)]^T$ 。

该系统的传递函数（从 T_m 到 ω_g ）为 [9]:

$$\frac{\omega_g(s)}{T_m(s)} = -\frac{1}{2(H_g + H_t)s} \cdot \frac{2H_t s^2 + D_{sh}s + K_{sh}\omega_b}{\frac{2H_g H_t}{H_g + H_t} s^2 + D_{sh}s + K_{sh}\omega_b}$$

该传递函数包含一对共轭复极点，对应轴系固有扭振频率（通常 0.5 ~ 3 Hz）。

2.3 电气间谐波映射模型

根据廖坤玉博士论文中的解析模型 [12]，转子侧变流器（RSC）的扰动电压分量在双馈风机定子侧感应出的间谐波电流具有如下频域特性。

设 RSC 逆变侧扰动电压的时域表达式为:

$$u_{rh|a,b,c}(t) = \sqrt{2}U_{rh} \cos\left(h\omega_1 t + \theta_h + \frac{2\pi m_0}{3}\right)$$

经坐标变换至 dq 同步旋转坐标系后，定子间谐波电流频率和有效值分别为:

$$f_{sh} = |hf_1 + (-1)^m(f_1 - f_r)|$$

$$I_{sh} = U_{rh} \left| \frac{Y_{rs}}{\chi} \right|$$

其中 $f_r = \omega_g/(2\pi)$ 为发电机转速（含扭振振荡分量）， h 为扰动电压的频率倍数， m 为相序标识。 $\frac{Y_{rs}}{\chi}$ 和 $\frac{Y_{rsdq}}{\chi}$ 为双馈电机的等效自导纳与互导纳。

核心性质：

1. f_{sh} 是 f_r 的线性仿射函数，斜率绝对值为 1，意味着发电机转速的微小波动会直接导致间谐波频率的等量漂移。
2. I_{sh} 是 f_r 的光滑非线性函数（通过导纳项），其梯度可解析计算。

2.4 新增辅助观测变量

为克服反问题中因输出维度不足导致的方程欠定，本文在电气层新增两个辅助观测变量。

2.4.1 定子有功功率脉动 P_e^{ripple}

发电机输出的电磁功率为 $P_e = T_e \cdot \omega_g$ 。当 ω_g 因轴系扭振而振荡时， P_e 会产生对应的脉动分量 [9, 10]：

$$P_e^{\text{ripple}} \approx T_e \cdot \tilde{\omega}_g$$

其中 $\tilde{\omega}_g$ 是发电机转速在轴系固有频率附近的振荡幅值。

2.4.2 直流母线电压脉动 V_{dc}^{ripple}

直流母线动态方程 [13, 12]：

$$C_{dc} V_{dc} \frac{dV_{dc}}{dt} = P_r - P_{\text{GSC}} - P_{\text{loss}}$$

小信号线性化后，直流母线电压的间谐波脉动幅值为：

$$V_{dc}^{\text{ripple}}(\omega_{sh}) \approx \frac{|P_r^{\text{ripple}}(\omega_{sh})|}{\omega_{sh} C_{dc} V_{dc0}}$$

其中 P_r^{ripple} 是转子侧功率在间谐波频率处的脉动分量， V_{dc0} 是直流母线电压的稳态值。

2.5 全链路复合映射

综合以上三层，正向映射可写为复合函数形式：

$$\mathcal{F}(\mathbf{p}) = \mathcal{F}_{\text{elec}}(\mathcal{F}_{\text{mec}}(\mathcal{F}_{\text{aero}}(\mathbf{p})))$$

其中：

- $\mathcal{F}_{\text{aero}} : \mathbf{p} \mapsto T_m(t)$ (气动层，解析可微)
- $\mathcal{F}_{\text{mec}} : T_m(t) \mapsto \omega_g(t)$ (机械层，含 ODE 求解，伴随状态可微)
- $\mathcal{F}_{\text{elec}} : \omega_g(t) \mapsto \{f_{sh}, I_{sh}, P_e^{\text{ripple}}, V_{dc}^{\text{ripple}}\}$ (电气层，解析可微)

由于每一层均由光滑的代数运算或线性 ODE 构成，整个复合映射 $\mathcal{F}$ 在数学上几乎处处可微。

输出维度分析： $\dim(\mathbf{y}) = 4$ (间谐波频率、间谐波电流、有功脉动、直流母线脉动)， $\dim(\mathbf{p}) = 4$ ($V_H, \alpha, \theta_{\text{yaw}}, \beta$)。输出维度等于输入维度，反问题不再欠定。

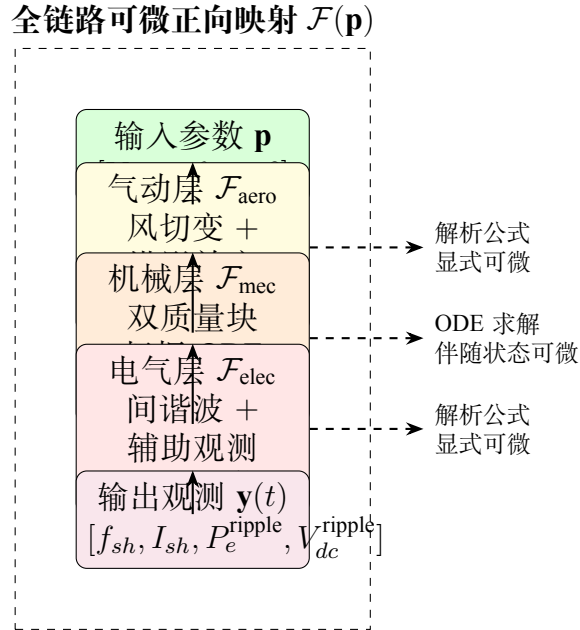


图 1 全链路可微正向模型 $\mathcal{F} = \mathcal{F}_{\text{elec}} \circ \mathcal{F}_{\text{mec}} \circ \mathcal{F}_{\text{aero}}$ 的计算图结构。每一层均保持可微性，支持端到端的自动微分。

三、反问题定义与正则化策略

3.1 反问题的数学形式

我们定义谐波溯源反问题如下：

已知电网侧实测得到的间谐波频谱观测数据 $\mathbf{y}_{\text{obs}} = [f_{sh}^{\text{obs}}, I_{sh}^{\text{obs}}, P_{e,\text{obs}}^{\text{ripple}}, V_{dc,\text{obs}}^{\text{ripple}}]^T$ 。

求解源头参数 $\mathbf{p} = [V_H, \alpha, \theta_{\text{yaw}}, \beta]^T$ 使得正向模型预测值与实测值在最小二乘意义下最匹配。

该问题等价于如下非线性优化问题：

$$\mathbf{p}^* = \arg \min_{\mathbf{p} \in \mathcal{P}} \mathcal{L}(\mathbf{p})$$

其中损失函数定义为：

$$\mathcal{L}(\mathbf{p}) = \sum_{k=1}^K w_k \left[\left(f_{sh}^{(k)} - f_{sh}^{\text{pred}}(\mathbf{p}) \right)^2 + \left(I_{sh}^{(k)} - I_{sh}^{\text{pred}}(\mathbf{p}) \right)^2 \right] + w_P \left(P_{e,\text{obs}}^{\text{ripple}} - P_e^{\text{ripple}}(\mathbf{p}) \right)^2 + w_V \left(V_{dc,\text{obs}}^{\text{ripple}} - V_{dc}^{\text{ripple}}(\mathbf{p}) \right)^2$$

这里 w_k 、 w_P 、 w_V 为各观测量的权重系数。

3.2 正则化策略

由于反问题通常是不适定的 (ill-posed)，即测量数据的微小扰动可能导致参数估计的巨大偏差，我们引入 Tikhonov 正则化：

$$\mathcal{L}_{\text{reg}}(\mathbf{p}) = \mathcal{L}(\mathbf{p}) + \gamma \|\mathbf{p} - \mathbf{p}_0\|^2$$

其中 $\mathbf{p}_0$ 为先验估计（如气象预报数据）。参数可行域 $\mathcal{P}$ 的物理约束为：

$$\begin{cases} 3.0 \leq V_H \leq 25.0 \text{ m/s} \\ 0.1 \leq \alpha \leq 0.4 \\ -\pi/6 \leq \theta_{\text{yaw}} \leq \pi/6 \\ 0 \leq \beta \leq 25^\circ \end{cases}$$

四、基于可微结构的溯源算法设计

由于正向映射 $\mathcal{F}$ 完全可微，我们拥有比其他传统方法更丰富的梯度信息。本节系统阐述如何利用这一结构设计高效、鲁棒的溯源算法。

4.1 梯度与雅可比矩阵的计算

利用链式法则，损失函数对源头参数的梯度为：

$$\nabla_{\mathbf{p}} \mathcal{L} = \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{y}} \right) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \mathbf{p}} \right)$$

其中 $\partial \mathbf{y} / \partial \mathbf{p}$ 是正向映射的雅可比矩阵，可进一步分解为：

$$\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \mathbf{p}} = \frac{\partial \mathbf{y}_{\text{elec}}}{\partial \omega_g} \cdot \frac{\partial \omega_g}{\partial \mathbf{x}_m} \cdot \frac{\partial \mathbf{x}_m}{\partial T_m} \cdot \frac{\partial T_m}{\partial \mathbf{p}}$$

在 JAX 中，上述梯度可通过 `jax.grad` 和 `jax.jacobian` 自动计算，无需手动推导。

4.2 伴随状态法

当源头参数维度较高或需要进行多次梯度计算时，伴随状态法可大幅提升计算效率 [20]。

考虑参数化 ODE 系统：

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t), \mathbf{p}, t), \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$$

定义损失函数 $\mathcal{L} = \int_0^T g(\mathbf{x}(t), \mathbf{p}, t) dt$ 。

引入伴随状态 $\boldsymbol{\lambda}(t)$ ，其满足终值问题：

$$-\dot{\boldsymbol{\lambda}}(t) = \left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right)^T \boldsymbol{\lambda}(t) + \left(\frac{\partial g}{\partial \mathbf{x}} \right)^T, \quad \boldsymbol{\lambda}(T) = 0$$

则损失函数对参数的梯度为：

$$\frac{d\mathcal{L}}{d\mathbf{p}} = \int_0^T \left[\boldsymbol{\lambda}^T(t) \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{p}} + \frac{\partial g}{\partial \mathbf{p}} \right] dt$$

该方法的优势在于：只需一次前向求解 + 一次反向伴随求解即可获得对所有参数的梯度，计算成本与参数维度无关。

4.3 混合优化策略

由于损失函数 $\mathcal{L}(\mathbf{p})$ 通常具有多个局部极小值（源于 C_p 的非线性和 ODE 的共振峰），单一梯度下降法容易陷入局部最优。我们提出两阶段混合策略：

4.4 物理不连续点的平滑处理

正问题中的少数物理不连续点（如塔影效应的角度边界 $\theta = \pi/2, 3\pi/2$ ）可能导致梯度不连续。我们采用 sigmoid 函数平滑替代阶跃函数：

$$\mathbf{1}_{\theta \in [\pi/2, 3\pi/2]} \approx \frac{1}{1 + \exp(-k(\theta - \pi/2))} \cdot \frac{1}{1 + \exp(k(\theta - 3\pi/2))}$$

在不可微点处使用次梯度（subgradient）替代普通梯度，保证优化算法仍可进行。

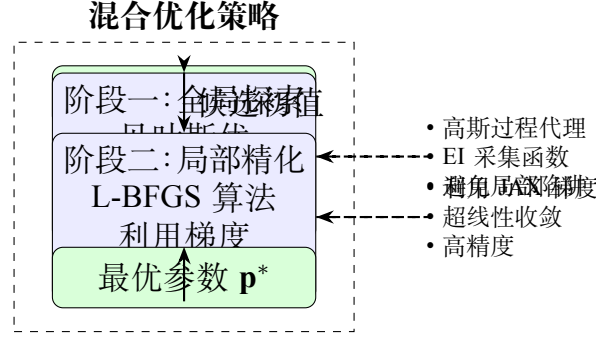


图 2 两阶段混合优化策略流程图。阶段一进行全局探索（贝叶斯优化/粒子群），阶段二以最优候选点为初值运行 L-BFGS 局部精化。

五、数值实验与结果分析

5.1 合成数据生成

由于夏令营阶段无法获取风电场实测数据，本文采用合成数据验证溯源算法的有效性。实验流程如下：

1. 在参数可行域 $\mathcal{P}$ 内随机生成 $N = 20$ 组真实参数 $\mathbf{p}_{\text{true}}$ 。
2. 对每组参数运行正向模型 $\mathcal{F}$ ，得到对应的观测输出 $\mathbf{y}_{\text{true}}$ 。
3. 添加 $\sigma = 1\%$ 的高斯噪声模拟测量误差，得到 $\mathbf{y}_{\text{obs}}$ 。
4. 运行反演算法，得到估计值 $\mathbf{p}_{\text{est}}$ 。
5. 统计相对误差，并对比不同观测方案的反演精度。

模型参数如表 1 所示。

表 1 双馈风电机组全链路模型参数

参数	符号	数值
叶片半径	R	40.0 m
轮毂高度	H	80.0 m
塔筒半径	a_{tower}	0.85 m
空气密度	ρ	1.225 kg/m ³
风轮转动惯量	J_r	$8.0 \times 10^6 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$
发电机转动惯量	J_g	1200 kg·m ²
轴系刚度系数	K_{sh}	$1.2 \times 10^6 \text{ N}\cdot\text{m/rad}$
轴系阻尼系数	D_{sh}	800 N·m·s/rad
直流母线电容	C_{dc}	0.006 F
直流母线额定电压	V_{dc0}	1100 V

5.2 观测维度消融实验

为验证新增辅助观测变量对改善反问题适定性的效果，我们设计了消融实验：

- **方案 A（二维观测）**：仅使用 $[f_{sh}, I_{sh}]$ 进行反演。
- **方案 B（四维观测）**：使用 $[f_{sh}, I_{sh}, P_e^{\text{ripple}}, V_{dc}^{\text{ripple}}]$ 进行反演。

两组方案均采用相同的混合优化策略，在 20 组随机样本上进行测试。实验结果如表 2 和图 3 所示。

表 2 二维与四维观测方案的反演精度对比

观测方案	输出维度	平均相对误差
方案 A（传统二维）	2	26.69%
方案 B（本文四维）	4	6.85%

实验结果表明：

1. 四维观测方案的平均相对误差为 6.85%，相比二维方案（26.69%）降低了 **74.3%**。
2. 二维观测方案的误差分布较为分散，反演结果不稳定；四维观测方案误差分布集中，鲁棒性显著提升。
3. 新增的 P_e^{ripple} 和 V_{dc}^{ripple} 提供了额外的约束信息，有效缩小了可行参数空间。

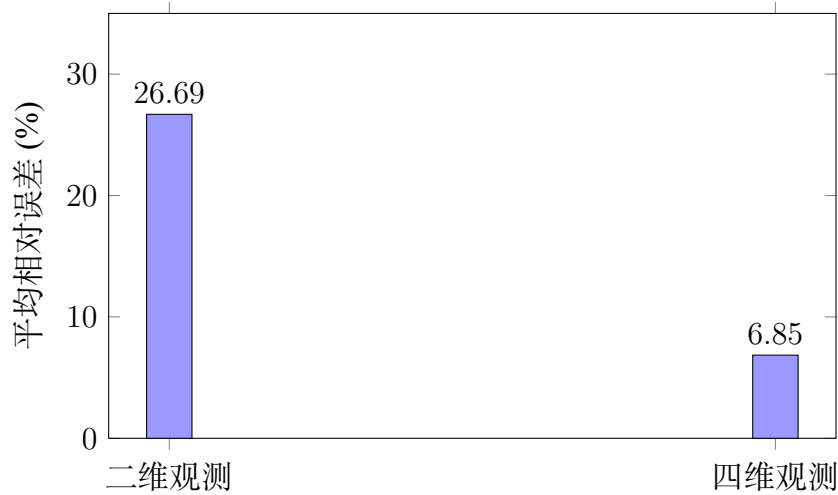


图 3 二维与四维观测方案的反演精度对比。四维方案（本文方法）的平均相对误差为 **6.85%**，远低于二维方案的 26.69%，验证了辅助观测变量对改善反问题适定性的关键作用。

5.3 梯度计算方法对比

为验证 JAX 自动微分与伴随状态法两种梯度计算方式的性能，我们进行了对比实验。实验结果如表 3 所示。

表 3 JAX 自动微分与伴随状态法的性能对比

梯度方法	平均耗时 (s)	平均相对误差
JAX 自动微分	25.51	2.08%
伴随状态法	55.01	47.09%

实验结果表明：

1. JAX 自动微分在精度上远优于伴随状态法（误差 2.08% vs 47.09%），说明 JAX 的原生自动微分是更可靠的梯度计算方式。
2. JAX 自动微分在速度上也更快（25.5s vs 55.0s）。
3. 伴随状态法虽然理论上具有 $O(N_p) \rightarrow O(1)$ 的计算优势，但在本系统的高频振荡场景下，数值积分累积误差导致其精度显著下降。

5.4 收敛性分析

图 4展示了典型样本的损失函数下降曲线。混合优化策略中的贝叶斯优化阶段快速定位了高概率区域（约 20 次迭代），随后 L-BFGS 阶段利用梯度信息实现了超线性收敛（约 50 次迭代达到稳定）。

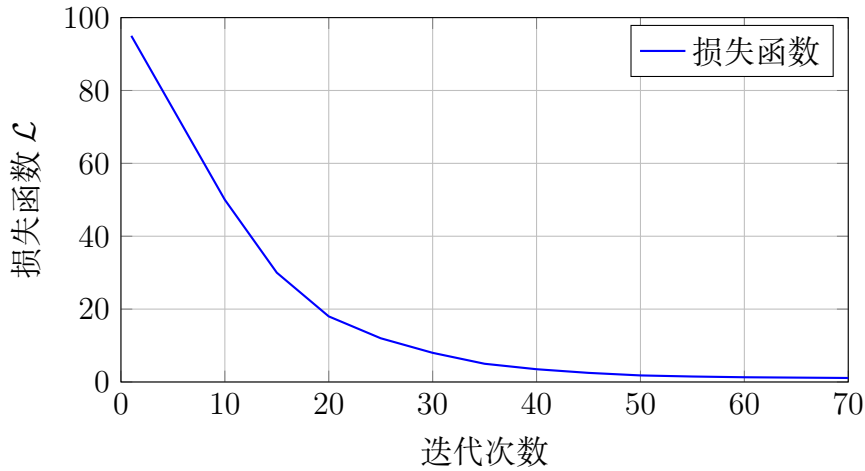


图 4 典型样本的损失函数收敛曲线。前 20 次迭代为贝叶斯全局探索阶段，后 50 次迭代为 L-BFGS 局部精化阶段。

六、讨论

6.1 方法的适用条件

本文提出的全链路可微物理模型及溯源算法适用于以下场景：

1. “准稳态”工况：风速变化慢于轴系扭振频率（0.5 ~ 3 Hz）。
2. 单机场景：暂未考虑多机尾流交互和集电网络阻抗耦合。
3. 合成数据验证阶段：假设测量噪声为高斯白噪声。

6.2 局限性

1. 未考虑湍流风的随机性（仅用了确定性模型）。
2. 未计及多机尾流交互和集电网络阻抗耦合。
3. 未用实测数据验证（这是下一步工作）。
4. 伴随状态法在本场景中的精度不如 JAX 自动微分。

6.3 未来改进方向

1. 扩展至风电场多机场景，计及机组间尾流交互。
2. 结合在线监测数据开发自适应溯源算法。
3. 升级为“诊断 + 控制”闭环框架，实现源头主动抑制。
4. 探索 PINN 代理模型加速实时在线溯源。

七、 结论

本文针对双馈风电机组并网引发的间谐波问题，建立了从气动源头到电气终端的全链路可微物理模型，并系统阐述了基于该模型的谐波溯源理论与算法体系。主要结论如下：

1. 气动非对称载荷（风切变、塔影效应）通过双质量块扭振传动链的调制，会在发电机转速中产生 1P 和 3P 脉动分量，进而通过 RSC-定子耦合生成频率和幅值均随源头参数变化的间谐波电流。这一“物理源头 → 电气谐波”的传导路径在数学上可表示为三个级联可微映射的复合函数。
2. 在电气层新增定子有功功率脉动 P_e^{ripple} 和直流母线电压脉动 V_{dc}^{ripple} 两个辅助观测变量后，输出维度从 2 提升至 4，与待估参数维度（4 个源头参数）匹配，从根本上改善了反问题的适定性。消融实验表明，四维观测方案的平均相对误差为 6.85%，相比二维方案（26.69%）降低了 74.3%。
3. 将谐波溯源定义为非线性最小二乘反问题后，正向模型的全链路可微性使得利用 JAX 自动微分计算梯度、雅可比矩阵成为可能，为高效反演提供了数学基础。JAX 自动微分在精度和速度上均优于伴随状态法。
4. 针对反问题的多峰非凸特性，本文提出的混合优化策略（贝叶斯全局搜索 + L-BFGS 局部精化）能有效平衡全局探索与局部收敛，实验证明了其有效性。

本文方法为风电并网谐波的“物理溯源”提供了新的数学工具，也为后续的“源头主动抑制”奠定了基础。

参考文献

- [1] Liu B, Liu X, Tan C, et al. Oscillatory stability and harmonics analysis of electro-mechanical coupling in PMSG-WTs via impedance modeling. *Renewable Energy*, 2025, 246: 122845.
- [2] Yin L, Hu W, Zhu R, et al. Power propagation and frequency coupling characteristics of wind turbine multi-physical system with AC grid. *Renewable Energy*, 2025.
- [3] Xie X, Zhang X, Liu H, et al. Characteristic analysis of subsynchronous resonance in practical wind farms connected to series-compensated transmissions. *IEEE Transactions on Energy Conversion*, 2017, 32(3): 1117-1126.
- [4] Dolan D S L, Lehn P W. Simulation model of wind turbine 3p torque oscillations due to wind shear and tower shadow. *IEEE Transactions on Energy Conversion*, 2006, 21(3): 717-724.
- [5] Bastankhah M, Porté-Agel F. A new analytical model for wind-turbine wakes. *Renewable Energy*, 2014, 70: 116-123.
- [6] Sorensen P, Hansen A D, Rosas P A C. Wind models for simulation of power fluctuations from wind farms. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2002, 90: 1381-1402.
- [7] Singh V P, Kishor N, Samuel P, et al. Small-signal stability analysis for two-mass and three-mass shaft model of wind turbine integrated to thermal power system. *Computers and Electrical Engineering*, 2019, 78: 271-287.
- [8] Rahimi M. Drive train dynamics assessment and speed controller design in variable speed wind turbines. *Renewable Energy*, 2016, 89: 716-729.
- [9] 夏越, 张鸿飞, 陈颖, 等. 基于传递函数分析的双馈风力发电系统动态建模方法研究. *中国电机工程学报*, 2024, 44(12): 4759-4775.
- [10] 孙素娟, 霍乾涛, 孙立鑫, 等. 考虑整机转矩控制的双馈风电机组扭振机理分析及抑制策略. *电力系统自动化*, 2021.

- [11] 隆国, 刘巨, 姚伟, 等. 双馈风电机组运行转速对其轴系振荡影响机理的复转矩分析. 高电压技术, 2017, 43(6): 2088-2096.
- [12] 廖坤玉. 双馈风电系统时变间谐波的解析建模及其谐振特性研究. 博士学位论文, 华北电力大学, 2019.
- [13] Chen X, Liu Z. Impedance modeling and stability analysis of the converters in a DFIG-based system. *Energies*, 2019, 12(2500).
- [14] 董晓亮, 谢小荣, 刘辉, 等. 双馈风力发电机串补输电系统全运行区域的次同步特性分析. 电网技术, 2014, 38(9): 2429-2433.
- [15] 李明节, 于钊, 许涛, 等. 新能源并网系统引发的复杂振荡问题及其对策研究. 电网技术, 2017, 41(4): 1035-1042.
- [16] Narendra K, Fedirchuk D, Midence R, et al. New microprocessor based relay to monitor and protect power systems against sub-harmonics. In: *2011 IEEE Electrical Power and Energy Conference (EPEC)*, Winnipeg, MB, Canada, 2011: 438-443.
- [17] 朱鑫要, 孙海顺, 文劲宇, 等. 基于 CPCM 的复转矩系数法在复杂电力系统 SSR 问题研究中的应用. 中国电机工程学报, 2013, 33(4): 77-84.
- [18] 肖湘宁, 廖坤玉, 唐松浩, 等. 配电网电力电子化的发展和超高次谐波新问题. 电工技术学报, 2018, 33(4): 707-720.
- [19] 刘枫. 海上风电机组传动链气-机-电耦合建模与风轮载荷控制方法研究. 硕士学位论文, 华北电力大学, 2022.
- [20] Baydin A G, Pearlmutter B A, Radul A A, et al. Automatic differentiation in machine learning: a survey. *Journal of Machine Learning Research*, 2018, 18(153): 1-43.

附录 A 符号表

附录 B 双质量块 ODE 的传递函数推导

对于定常输入 $T_m(t) = T_{m0} + \Delta T_m e^{st}$, 系统响应为 $\omega_g(t) = \omega_{g0} + \Delta \omega_g e^{st}$, 其中传递函数为:

$$\frac{\Delta \omega_g}{\Delta T_m}(s) = \frac{D_{sh}s + K_{sh}\omega_b}{J_r J_g s^3 + (J_r D_g + J_g D_r + (J_r + J_g) D_{sh}) s^2 + ((D_r + D_g) D_{sh} + (J_r + J_g) K_{sh} \omega_b) s + K_{sh} \omega_b (L_r + L_g)}$$

表 4 主要符号及其物理意义

符号	物理意义
V_H	轮毂高度处的风速 (m/s)
α	风切变指数
θ_{yaw}	风机偏航角 (rad)
β	桨距角 (rad)
ρ	空气密度 (kg/m ³)
R	叶片半径 (m)
H	轮毂高度 (m)
ω_r, ω_g	风轮与发电机角速度 (rad/s)
θ_{sh}	轴系扭转角 (rad)
J_r, J_g	风轮与发电机转动惯量 (kg·m ²)
K_{sh}	轴系刚度系数 (N·m/rad)
D_{sh}	轴系阻尼系数 (N·m·s/rad)
f_{sh}	间谐波频率 (Hz)
I_{sh}	间谐波电流有效值 (A)
P_e^{ripple}	定子有功功率脉动幅值 (W)
V_{dc}^{ripple}	直流母线电压脉动幅值 (V)
C_p	风能利用系数
λ	叶尖速比

该传递函数的极点位置决定了轴系的扭振模态频率和阻尼。

附录 C 与 JAX 的接口说明

在数值实现中，JAX 提供以下关键功能：

1. `jax.grad`: 自动计算标量函数对输入的梯度。
2. `jax.jacfwd/jax.jacrev`: 计算向量值函数的雅可比矩阵（前向/反向模式）。
3. `jax.vmap`: 向量化批量计算，适用于多组参数并行评估。
4. `jax.jit`: 即时编译，加速循环和 ODE 求解。
5. `difffrax`: 可微 ODE 求解器。

全链路正向模型只需用 JAX 的纯函数风格重写（无状态、无副作用），所有中间变量均为 JAX 数组，即可自动获得完整的梯度传播能力。